SIPE ADMIN • DIRECCIÓN ESTRATÉGICA & AUTOMATIZACIÓN

Manual de Operaciones & Guía de Uso

Ecosistema Integrado: Telegram Bot Gerencial, Panel Web SIPE Admin, OpenClaw y n8n

SERVIDOR DE PRODUCCIÓN PRINCIPAL

admin.sipesv.com (5.252.55.29)

Backend Express :5001 + Caddy Reverse Proxy

SERVIDOR DE AGENTES & AUTOMATIZACIÓN

bot.how2getfun.com (169.58.207.115)

OpenClaw Gateway + n8n Workflows

GRAFO DE CONOCIMIENTO DETERMINISTA

Graphify AST (v0.9.87)

1,212 Nodos, 3,183 Relaciones y 60 Módulos

VERSIÓN ACTIVA DEL SISTEMA

v1.0.126 (Octubre 2026)

100% Verificado en Producción (130 tests OK)

Arquitectura de Cero Impacto en Producción: Todos los agentes externos y flujos de automatización ejecutan consultas de solo lectura (`SELECT`) a través de un API Gateway seguro con limitador de tasa y tiempo límite de 10 segundos. La operación en pista de las estaciones de servicio y la facturación electrónica DTE (Hacienda) están plenamente aisladas y protegidas.

1. ¿Qué se puede hacer actualmente en Telegram?

El bot oficial de Telegram (`HTTP API`) ofrece un panel conversacional ágil diseñado para que directores, socios, gerentes y tesoreros consulten la información operativa y financiera sin necesidad de abrir una computadora.

Teclado de Acceso Rápido Permanente

Al interactuar con el bot, el usuario dispone en la parte inferior de su pantalla de un menú de botones táctiles que responden en menos de 100 milisegundos:

BOTÓN / COMANDO	INFORMACIÓN Y CONTENIDO ENTREGADO	PERMISO REQUERIDO
⛽ **Ventas de Hoy** `/ventas hoy`	• Galonaje total consolidado del día en curso. • Desglose por producto: *Diesel, Regular, Súper e Ion Diesel*. • Ventas monetarias en pista ($) + Ventas por cortes en tiendas. • Total global y detalle por cada estación.	VENTAS DE ESTACIONES
⛽ **Ventas de Ayer** `/ventas ayer` o `/ventas`	Consolidado oficial del cierre auditado del día anterior con el rendimiento de cada estación y tienda.	VENTAS DE ESTACIONES
🏦 **Saldo en Banco** `/bancos`	• Saldo total disponible en bancos. • Agrupación por entidad: *Agrícola, Promerica, Davivienda, Hipotecario, Atlántida, Cuscatlán, BAC*. • Detalle cuenta por cuenta con sus saldos y números oficiales.	SALDO EN BANCOS
🧾 **Saldo en Chequera** `/chequera`	Saldos reales disponibles en cuentas corrientes de cheques para aprobación o libramiento de pagos.	SALDO EN CHEQUERA
🚨 **Alertas en Estaciones** `/alertas`	Auditoría automática de irregularidades: 1. Descuadres en cierres de turno de pista (> $0.05). 2. Descuadres en cortes de tiendas de conveniencia. 3. Gastos operativos reportados en tiendas con caja chica. 4. Incongruencias entre galones despachados y venta cobrada.	ALERTAS EN ESTACIONES
ℹ️ **Mi Perfil** `/perfil` o `/id`	Muestra el ID de Telegram, nombre, estado (Activo/Inactivo), usuario de SIPE Admin vinculado, rol heredado y lista de permisos activos.	ACCESO GENERAL

BOTÓN / COMANDO	INFORMACIÓN Y CONTENIDO ENTREGADO	PERMISO REQUERIDO
❓ **Ayuda** `/ayuda`	Catálogo explicativo de comandos y sintaxis aceptada por el bot.	ACCESO GENERAL

> **Consultas Históricas Personalizadas:** Además de los botones, se puede consultar cualquier fecha histórica escribiendo `/ventas YYYY-MM-DD` (ejemplo: `/ventas 2026-10-10` o `/ventas 10/10/2026`) o solicitando alertas con `/alertas 2026-10-10` .

2. ¿Qué se puede hacer en el Panel Web SIPE Admin?

En la plataforma web principal (**Seguridad > Usuarios de Telegram** en admin.sipesv.com), los administradores tienen el control total del acceso:

1. MONITOR DE SALUD Y CONTROL EN VIVO DEL BOT

• **Estado del Polling:** Semáforo en tiempo real (*En Línea* vs *En Pausa*) y fecha del último sondeo.
• **Botón Probar Conexión (`getMe`):** Diagnostica la validez del token contra los servidores globales de Telegram.
• **Botón Reiniciar Bot:** Reinicia el ciclo de escucha en caliente sin reiniciar el backend de producción.

2. VINCULACIÓN INTELIGENTE CON USUARIOS DE SIPE ADMIN

• **Autodetección de Solicitudes:** Cuando alguien nuevo escribe `/start` en Telegram, entra en estado *Inactivo* y aparece de inmediato en la tabla web.
• **Autocompletado Predictivo:** Al abrir el modal de edición, el sistema busca coincidencias por nombre o username en el catálogo de usuarios de SIPE y sugiere la vinculación.
• **Herencia Automática de Permisos:** Al marcar "*Heredar automáticamente permisos de consultas según rol en SIPE Admin*", el usuario recibe exactamente las consultas que su rol en SIPE le permite (evita parametrizar manualmente cada persona).
• **Permisos Manuales:** Si un directivo no posee cuenta en SIPE Admin, puede configurarse de forma independiente con los switches individuales de Ventas, Bancos, Chequera o Alertas.

3. EMISIÓN DE MENSAJES DE PRUEBA DIRECTOS

• Cada usuario en la tabla cuenta con un botón de **Avión de Papel**. Al presionarlo se abre un modal interactivo para redactar un mensaje y enviarlo directamente a su cuenta de Telegram, permitiendo validar la recepción o emitir comunicados urgentes.

4. BITÁCORA DE AUDITORÍA EN TIEMPO REAL

• Pestaña dedicada que registra cada interacción realizada en Telegram: fecha y hora, ID del usuario, comando solicitado, respuesta entregada y si fue autorizado o denegado por falta de privilegios.

3. ¿Qué hacen actualmente OpenClaw y n8n?

Ambos servicios residen en el servidor dedicado de automatización e Inteligencia Artificial (`169.58.207.115`). Trabajan en conjunto según sus fortalezas naturales:

COMPONENTE	ROL EN LA ARQUITECTURA	ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO ACTUAL
OpenClaw bot.how2getfun.com	**Agente Conversacional con Inteligencia Artificial**	• **Comprensión de Lenguaje Natural:** Permite al usuario consultar sin botones estrictos (ej. "*¿Cuánto diesel se vendió en Costa del Sol la semana pasada?*"). • **Navegación con Graphify:** Consulta el grafo AST (`graphify-out/graph.json`) para localizar las rutas y tablas exactas sin inventar datos ni requerir bases de datos vectoriales. • **Consumo Seguro:** Utiliza el endpoint `POST /api/ai/query` en `admin.sipesv.com` validando los permisos efectivos del usuario antes de contestar.
n8n Servidor 169.58.207.115	**Motor de Flujos Programados y Webhooks**	• **Actividad 1 (Flash Matutino 7:00 AM):** Cron diario que recopila el cierre consolidado y lo despacha a la junta directiva por Telegram. • **Actividad 2 (Centinela de Descuadres):** Webhook reactivo que dispara una alerta urgente si un cierre de turno tiene una diferencia > $50 o merma > 0.4%. • **Actividad 3 (Monitor Pre-DGEHM):** Cron quincenal (lunes 6:00 PM) que evalúa la variación de precios oficiales y recomienda compras de pedidos de combustible.
Graphify Labs AST Engine	**Grafo de Conocimiento Determinista**	• Modela 1,212 nodos, 3,183 relaciones y 60 comunidades de código. • Reduce el consumo de tokens en un 70x. • Garantiza que las respuestas de la IA respeten las fórmulas matemáticas y esquemas reales del negocio.

4. Guía Rápida: Alta y Vinculación de un Usuario

1 **Registro Inicial en Telegram**

El usuario busca el bot en Telegram y envía el comando `/start` . El bot le responderá saludándolo y mostrando su ID numérico, indicando que su solicitud ha sido enviada para aprobación.

2 **Acceso al Panel Web**

El administrador ingresa a **SIPE Admin > Seguridad > Usuarios de Telegram**. En la tabla verá el nuevo registro marcado como *Inactivo*.

3 Vinculación con Rol de SIPE Admin

Haz clic en **Editar**. En el menú desplegable, selecciona la cuenta de usuario de SIPE correspondiente (ej. *Raúl Sosa*). Marca el checkbox *"Heredar automáticamente permisos de consultas"*, cambia el estado a **Activo** y pulsa **Guardar**.

4 Confirmación y Uso Inmediato

Usa el botón de **Avión de Papel** para enviarle un mensaje de confirmación al usuario. En su Telegram, el teclado interactivo aparecerá activado y podrá consultar las ventas y saldos de inmediato.